

2026 관광데이터 활용 공모전

웹·앱 구현 부문

기능 설명서

팀 명	visitholykorea
서비스 명	VisitHolyKorea — 길 위에서 나를 만나는 성 지순례



서비스명	VisitHolyKorea — 길 위에서 나를 만나는 성지순례 (visitholykorea.com)
서비스 유형	반응형 웹 — 휴대폰(하단 탭)과 PC(상단 메뉴)를 한 코드로, 1024px 기준 자동 전환 홈 화면 설치(PWA)로 앱처럼 실행 · 같은 코드로 Android/iOS 앱(Capacitor) 빌드
서비스 타겟	① 봄비는 명소 대신 조용한 하루를 원하는 자유여행객·시니어 (이용자 조사 응답자 85%가 50대 이상) ② 한국 천주교 성지 순례객과 2027 서울 세계청년대회(WYD) 앞뒤로 방한하는 외국인 순례객 (6개 국어) ③ 종교와 무관하게 걷기·사색·역사 여행에 관심 있는 사람
서비스 개요	전국 천주교 성지 206곳을 "오늘 마음·출발지·시간"에 맞춰 골라 주고, 한국관광공사 TourAPI 실시간 데이터(관광지 집중률 예측·주변 관광지·걷기길)로 하루 일정을 짜 주며, 현장에서는 6개 국어 성지 이야기와 오디오 가이드로 안내하고, 다녀온 순례 기록을 함께 남기는 순례 여행 서비스
선택 지정과제	지정과제 2번 — 유명 관광지 쏠림(오버투어리즘) 문제 해결
지정과제 선택 이유	- 성지 206곳 중 140곳(68%)이 비수도권(2026-09-21 DB 실측) — 목적지 목록 자체가 분산을 돕는다 - 순례자는 목적지가 정해진 여행자 — "명동 대신 어디"가 아니라 "명동 성당 다음엔 어디"로 물으면 동선이 바뀐다 - 관광공사 집중률 예측을 실시간으로 엮어 봄비는 날·곳을 피해 같은 지역의 조용한 성지와 볼거리를 제안 - 유명 성지 열 곳에 몰리던 순례를 공간(206곳)·시간(30일 예측)·체류(주변 식당·걷기길)로 펼친다

지정과제 기반 서비스 기획 방향	1) 문제와 범위 — 성지 순례는 유명 성지 열 곳·주말·수도권에 몰린다. 일반 관광객이 아니라 순례자의 동선을 수도권 밖·봄비는 날 밖으로 넓히는 것이 목표. 성지 206곳 중 140곳(68%)이 비수도권. 2) 공간 분산(어디로) — 관광공사 「관광지 집중률 예측」을 실시간으로 받아(저장 안 함) 성지마다 「주변 밀집도 상·중·하」(숫자 대신 세 단계, 50대 이상도 한눈에). 「오늘의 성지 일정」은 마음·출발지·시간(질문 3개)에 맞는 가까운 후보 3곳에 「인근이 조용해요」 표시로 밀집도 낮은 성지를 고르게 하고, 오후가 봄빌 예정이면 같은 지역의 다른 관광지를 제안. 3) 체류(얼마나 오래) — 고른 성지를 축으로 오전 성지 → 점심(주변 식당) → 오후(주변 관광지·걷기길) 하루 일정을 TourAPI 실시간 조회로(응답 저장 안 함). 순례 코스 11개(6개 국어)로 1곳 방문을 여러 곳·여러 날로. 4) 현장 콘텐츠 — 성지 206곳 소개글과 108곳 지점별 오디오 가이드를 6개 국어로 직접 집필, 성지 DB 안에서만 답하는 AI 가이드 — 지방의 덜 알려진 성지도 "갈 만한 곳"으로. 5) 시간 분산(언제)과 측정 — 집중률 예측 30일치를 「한적한 날」 카드로 펼쳐 "주말 말고 이 날에". 「순례 기록」을 서비스 중심에 두고 저장 때 「그날 봄볕나요?」를 받아 예측을 실측으로 보정할 재료를 쌓고(보정 산식은 발전계획), 기록의 성지 → 지역으로 비수도권 방문 비율을 측정.
해시태그 목록	#오늘의성지일정 #오디오가이드 #순례가이드미카엘 #순례기록

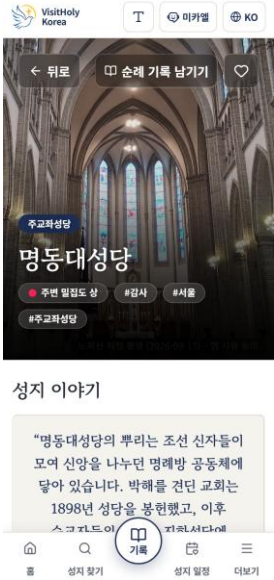
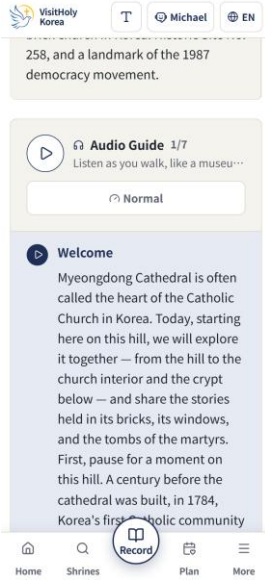
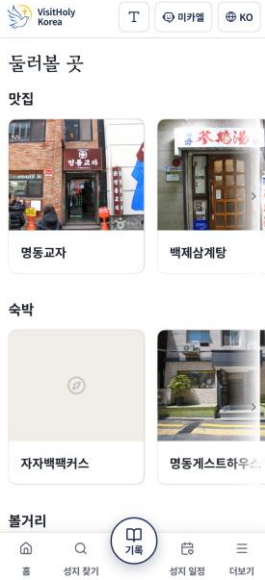
해시태그 연계 핵심기능 및 상세내용

해시태그	연계 기능	연계 상세 내용
#오늘의성지일정	마음 상태로 고르는 하루 일정 — 오버투어리즘 대응의 중심	• 질문 3개(마음 · 출발지 · 시간) → 반경 안 후보 성지 3곳 → 하나를 고르면 오전 성지 → 점심 → 오후 관광지 하루 일정 • TourAPI 관광지 집중률 예측으로 「인근이 조용해요」 후보 표시와 「인근 지역이 조용해요/보통이에요/붐벼요」, locationBasedList2 로 주변 식당·관광지 실시간 조회. 오후가 붐빌 예정이면 성지에 더 머무르기 또는 같은 반경의 다른 관광지로 바꾸기 제안 • 시간 답(반나절·하루·1박2일) = 출발지 반경 20·60·180km — 이동이 체류보다 길어지지 않게. 성지 상세의 「주변 밀집도 상·중·하」와 30일 예측 중 조용한 날짜를 고른 「한적한 날」 카드 — 붐비는 날을 피하는 시간 분산
#오디오가이드	성지 이야기 · 지점별 오디오 가이드 — 6개 국어	• 성지 206곳 소개글(위치·역사·건축·주변 이야기 3문단)을 6개 국어(한·영·서·프·포·이)로 직접 집필 — 2026-09-21 실측 206 × 6 완비 • 현장 지점 원고(여는 말 → 지점 3~6곳 → 맺음말) 108곳 × 6개 국어. 기기 TTS 낭독·속도 조절·챗터 이동. 원고 없는 성지는 소개·역사 낭독으로 대체 • 성지 이야기에 참고한 출처 링크 표시(교구 공식 자료·굿뉴스 성지 안내). 두루누리 걷기길·둘러볼 곳(관광공사 실시간)과 나란히. 지구본 버튼 하나로 화면·이야기·가이드가 함께 언어 전환
#순례가이드미카엘	성지 DB 범위 안에서만 답하는 AI 가이드	• 어느 화면에서나 상단 「미카엘」. 질문과 관련된 성지 레코드(주소·전화·미사·설명)를 컨텍스트로 넣고 "자료에 없으면 모른다고 답하라"를 시스템 프롬프트에 고정 — 지어내지 않는다 • Claude 우선, 실패 시 Gemini 이중 구조. Gemini 모델 목록은 GitHub Actions 가 매일 갱신. 키는 Supabase Edge Function 에만(브라우저 비노출) • 답변에 「참고한 성지」 표시. 로그인하면 대화가 계정에 저장·이어짐(「대화 지우기」로 삭제). 6개 국어 질문에 같은 DB 근거로 답한다
#순례기록	함께 만드는 순례 기록 — 내 한 줄이 다음 순례자의 안내가 된다	• 성지 상세 「순례 기록 남기기」: 방문일 · 한 줄 메모 · 사진 최대 3장. 기록은 그 성지 페이지 아래에 다른 순례자의 후기로 쌓여 「순례 기록 (N)」 — 운영자가 아니라 모두가 함께 만드는 순례 안내. 익명 공개·신고 • 하단 탭 가운데 「기록」에서 내 기록·즐거찾기 모아 보기·수정·삭제. 순례 코스는 기록 기준 「n화까지 기록」 진행. 지금은 성지당 1개 → 재방문도 기록하도록 확장 • 저장 때 「그날 붐볐나요?」(한적·보통·붐빔) 한 칸 — 관광공사 예측을 실측으로 보정하는 재료. 기록은 우리 데이터라 비수도권 방문 비율을 측정할 수 있다

해시태그1	#오늘의성지일정
연계기능1	마음 상태로 고르는 하루 일정 — 오버투어리즘 대응의 중심
기능설명1	질문 3개(마음 · 출발지 · 시간) → 반경 안 후보 성지 3곳 → 하나를 고르면 오전 성지 → 점심 → 오후 관광지 하루 일정 TourAPI 관광지 집중률 예측으로 「인근이 조용해요」 후보 표시와 「인근 지역이 조용해요/보통이에요/붐벼요」, locationBasedList2 로 주변 식당·관광지 실시간 조회. 오후가 붐빌 예정이면 성지에 더 머무르기 또는 같은 반경의 다른 관광지로 바꾸기 제안 시간 답(반나절·하루·1박2일) = 출발지 반경 20·60·180km — 이동이 체류보다 길어지지 않게. 성지 상세의 「주변 밀집도 상·중·하」와 30일 예측 중 조용한 날짜를 고른 「한적한 날」 카드 — 붐비는 날을 피하는 시간 분산

기능 흐름도			
			
1. 홈 입구 카드 「오늘의 성지 일정」	2. 지금 마음 → 출발지(현재 위치·시도) → 낼 수 있는 시간	3. 반경 안 후보 3곳 — 가장 가까움·인근이 조용함·소개가 자세함 표시	4. 성지 상세 「한적한 날」 — 30일 예측 중 조용한 날짜. 일정 결과는 오전 성지 → 점심 → 오후

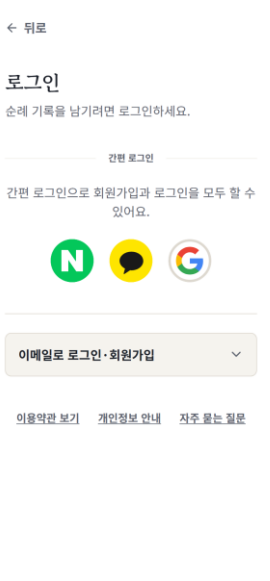
해시태그2	#오디오가이드
연계기능2	성지 이야기 · 지점별 오디오 가이드 — 6개 국어
기능설명2	성지 206곳 소개글(위치·역사·건축·주변 이야기 3문단)을 6개 국어(한·영·서·프·포·이)로 직접 집필 — 2026-09-21 실측 206 × 6 완비 현장 지점 원고(여는 말 → 지점 3~6곳 → 맺음말) 108곳 × 6개 국어. 기기 TTS 낭독·속도 조절·챕터 이동. 원고 없는 성지는 소개·역사 낭독으로 대체 성지 이야기에 참고한 출처 링크 표시(교구 공식 자료·굿뉴스 성지 안내). 두루누리 걷기길·둘러볼 곳(관광공사 실시간)과 나란히. 지구본 버튼 하나로 화면·이야기·가이드가 함께 언어 전환

기능 흐름도			
			
1. 성지 상세 — 사진·분류·주변 밀집도 상/중/하·태그	2. 「오디오 가이드」 여는 말 → 지점 → 맺음말, 속도 조절, 눈여겨보기	3. 지구본 버튼으로 언어를 바꾸면 가이드도 그 언어로 (영어 예)	4. 「둘러볼 곳」 — 관광공사 실시간 식당·볼거리로 체류 연장

해시태그3	#순례가이드미카엘
연계기능3	성지 DB 범위 안에서만 답하는 AI 가이드
기능설명3	어느 화면에서나 상단 「미카엘」. 질문과 관련된 성지 레코드(주소·전화·미사·설명)를 컨텍스트로 넣고 "자료에 없으면 모른다고 답하라"를 시스템 프롬프트에 고정 — 지어내지 않는다 Claude 우선, 실패 시 Gemini 이중 구조. Gemini 모델 목록은 GitHub Actions 가 매일 갱신. 키는 Supabase Edge Function 에만(브라우저 비노출) 답변에 「참고한 성지」 표시. 로그인하면 대화가 계정에 저장·이어짐(「대화 지우기」로 삭제). 6개 국어 질문에 같은 DB 근거로 답한다

기능 흐름도			
1. 질문 — 공세리 성지 위치와 전화번호. 「참고한 성지」 표시	2. 외국어 질문에도 같은 DB 근거로 답한다 (영어 예)	3. DB 에 없는 정보는 지어내지 않고 사무실 확인을 안내	4. 어느 화면에서나 상단 「미카엘」 버튼 — 로그인하면 대화가 이어진다

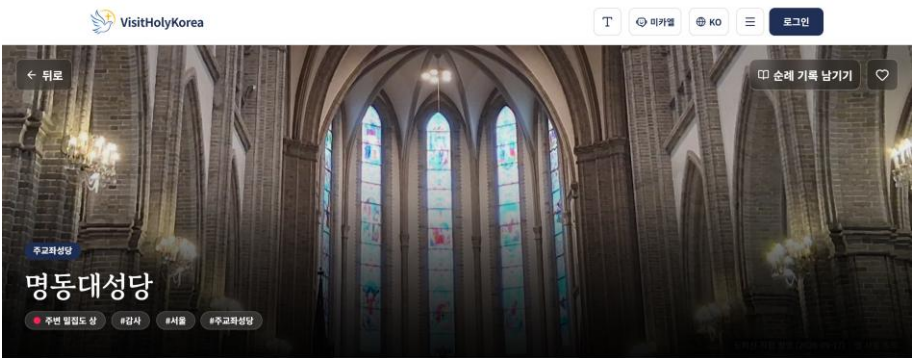
해시태그4	#순례기록
연계기능4	함께 만드는 순례 기록 — 내 한 줄이 다음 순례자의 안내가 된다
기능설명4	성지 상세 「순례 기록 남기기」: 방문일 · 한 줄 메모 · 사진 최대 3장. 기록은 그 성지 페이지 아래에 다른 순례자의 후기로 쌓여 「순례 기록 (N)」 — 운영자가 아니라 모두가 함께 만드는 순례 안내. 익명 공개·신고 하단 탭 가운데 「기록」에서 내 기록·즐거찾기 모아 보기·수정·삭제. 순례 코스는 기록 기준 「n화까지 기록」 진행. 지금은 성지당 1개 → 재방문도 기록하도록 확장 저장 때 「그날 봄볕나요?」(한적·보통·봄빔) 한 칸 — 관광공사 예측을 실측으로 보정하는 재료. 기록은 우리 데이터라 비수도권 방문 비율을 측정할 수 있다

기능 흐름도			
			
1. 성지 상세 「순례 기록」 — 다녀온 사람들의 후기가 쌓이는 자리, 사진 최대 3장	2. 기록 남기기의 「그날 봄볕나요?」 — 예측을 검증할 실측 한 칸	3. 카카오·네이버·구글 간편 로그인, 이메일 가입(확인 메일은 화면 언어로)	4. 순례 코스 상세 — 기록 기준 「n화까지 기록」 진행

서비스 대표 이미지 (썸네일)



서비스 상세 이미지



성지 이야기

“명동대성당의 뿌리는 조선 신자들이 모여 신앙을 나누던 명례방 공동체에 닿아 있습니다. 박해를 견딘 교회는 1898년 성당을 봉헌했고, 이후 순교자들의 유해를 지하성당에 모셨습니다. 서울대교구의 중심 성당인 이곳은 믿음을 지닌 사람들의 기억도 함께 품고 있습니다.”

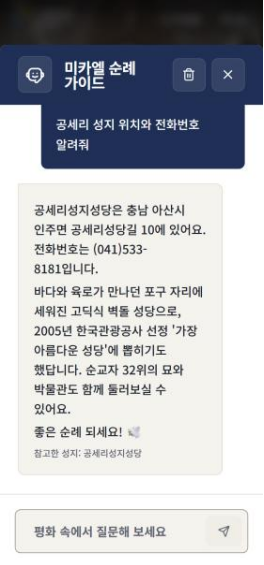
“명동의 변화한 거리에서 언덕길을 오르면 성당 마당에 닿습니다. 옛 이름인 종현성당은 이 언덕의 이름에서 왔고, 광복 뒤 명동성당으로 이름을 바꾸었습니다. 상징과 높은 빌딩 사이에 남은 언덕은 도시의 일상과 기도하는 공간을 이어 주는 자리입니다.”

“설계를 맡은 코스트 신부가 세상을 떠난 뒤 프와넬 신부가 공사를 마무리했습니다. 특룩한 아치와 종탑이 두드러지는 고딕 양식의



성지 이야기

“명동대성당의 뿌리는 조선 신자들이 모여 신앙을 나누던 명례방 공동체에 닿아 있습니다. 박해를 견딘 교회는 1898년 성당을 봉헌했고, 이후



서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트

1

API명	관광지 집중률 예측 서비스 (TatsCnctrRateService) — 핵심 지표
상세설명	성지 소재 시·군·구의 집중률 예측(오늘부터 30일)을 받아 「주변 밀집도 상·중·하」(성지 상세), 「인근이 조용해요」(일정 후보), 「한적한 날」(30일 중 조용한 날짜)에 쓴다. 메모리에만 잠깐 두고 저장하지 않는다.
API명	국문 관광정보 서비스 (KorService2)
상세설명	locationBasedList2 로 성지 주변 관광지·식당을 받아 성지 상세 「둘러볼 곳」(걸어갈 1km, 비면 3km)과 하루 일정의 점심·오후(반경 5km, 붐빌 예정이면 같은 풀의 다음 후보로 대안)를 채우고, IdongCode2 로 집중률 조회에 필요한 시·군·구 코드를 받는다. 실시간 호출(응답은 화면 메모리에서만 잠시 유지), DB·서비스워커에 저장하지 않음.
API명	영문 관광정보 서비스 (EngService2)
상세설명	앱 언어가 영어·포르투갈어·이탈리아어일 때 주변 관광지를 영문 서비스의 locationBasedList2 로 조회 — 2027 WYD 외국인 순례객이 읽을 수 있는 주변 정보. 결과가 비면 국문으로 풀백.
API명	서어·불어 관광정보 서비스 (SpnService2 · FreService2)
상세설명	앱 언어가 스페인어·프랑스어일 때 같은 조회를 그 언어 서비스로 보낸다(WYD 참가국이 많은 중남미·프랑스어권). 결과가 비면 국문으로 풀백.
API명	두루누비 걷기길 서비스 (Durunubi)
상세설명	courseList(DNWW)로 성지와 같은 시·군·구의 걷기길을 받아 성지 상세 「이 근처 걷기길」로 표시 — 순례 후 도보 체류를 늘린다.

2

3

4

5

서비스 개발에 활용한 기타 API, 파일데이터

1

데이터명	자체 구축 성지 DB (holy_sites · holy_site_translations · docent_scripts, 206곳)
상세설명	각 교구 홈페이지·굿뉴스 성지 안내·가톨릭 언론의 공개 자료와 현장에서 수집한 주보·안내문을 대조해 직접 쓴 성지 206곳의 주소·연락처·미사 시간·역사. 성지마다 6개 국어 소개글(206×6)과 지점별 오디오 가이드(108×6). 대전교구 성지는 교구 홍보국 제공 자료 참고. 성지 이야기에 출처 링크 표시. 대표 사진은 직접 촬영·대전교구 제공·위키미디어 커먼즈(CC)·국가유산청(공공누리) — 라이선스가 요구하는 것은 화면에 출처 표기. Supabase (PostgreSQL).

2

데이터명	한국천주교주소록 (CBCK, catholic_directory 5,918건)
상세설명	한국천주교중앙협의회 공개 주소록 → 성지 상세·시도 화면의 「주변 성당·공소」(가까운 미사). 외국어 화면은 자동 로마자.

3

데이터명	순례 기록 (pilgrimage_stamps · 이용자 생성)
상세설명	방문일 · 한 줄 · 사진 3장 · 그날 봄볏나요. 우리 데이터라 분석 가능 — 비수도권 방문 비율 측정, 집중률 예측 보정의 재료.

차별성

- **웹 구현** — 반응형(휴대폰 하단 탭·PC 상단 메뉴를 **한 코드로**, 1024px 자동 전환) · PWA 홈 화면 설치 · **6개 국어** 화면· 이야기·가이드·순례 코스 · 큰 글자 모드 · 접근성 정적 검토(WCAG 2.1 기준) 상위 항목 반영 · 카카오톡·네이버·구글 로그인 · 계정 관리(이름·비밀번호 변경·삭제)
- 「**대체 관광지 추천**」이 아니라 「**오늘의 하루 일정**」 + 「**한적한 날**」 — 집중률 예측을 실시간으로 조합해 **봄비는 곳과 봄비는 날을 모두 피하면서 그 지역에 머물게** 한다. 성지 **68%(140/206)가 비수도권**이라 분산이 구조적으로 일어난다
- 콘텐츠를 직접 만들었다 — 성지 206곳 소개글과 108곳 오디오 가이드를 6개 국어로, 성지 이야기에 출처 링크. 기존 관광 앱이 다루지 않는 **종교 유산 층위**
- **AI가 지어내지 않는다** — 미카엘은 성지 DB 안에서만 답하고 참고한 성지를 밝힌다
- **함께 만드는 순례 기록** — 다녀온 사람의 한 줄과 사진이 다음 순례자의 안내가 되고, 「그날 봄볕나요?」가 쌓여 **예측을 실측과 대조할 자료**가 된다(보정 산식은 발전계획)
- **관광공사 데이터 원칙 준수** — TourAPI 응답을 DB·서비스워커에 저장하지 않고 실시간 호출(집중률은 화면 메모리에 서만 최대 6시간 재사용 — ADR 0002, 코드로 강제)

발전계획

- **2027 서울 세계청년대회(WYD)** — 외국인 순례객 **100만 명** 시대의 **다국어 성지 플랫폼**. 내년 세계청년대회로 외국인 순례객이 대거 방한하지만 **전국 성지를 6개 국어로 안내하는 플랫폼은 없다** — 이 서비스가 그 대안이다. 교구·본당 미사 시간 연동(CBCK 주소록), WYD 공식 일정지(솔뫼·해미) 특별 안내, 단체 순례 일정 공유로 확장
- **분산 측정·개인화** — 기록의 성지 → 지역으로 **비수도권 방문 비율 대시보드**. 기록이 수도권에 몰린 이용자에게 「다음은 갈매못·솔뫼 어떠세요」 제안. 교구별 완주 배지(성지가 적은 교구부터)
- **예측 보정** — 「그날 봄볕나요?」 실측으로 성지별 예측·실제 차이를 계산해 밀집도 표시를 보정(쓸수록 정확). 전례력(순교자 성월·축일 미사)을 「한적한 날」에 함께 표시. 같은 성지 재방문 기록
- **지방 체류** — 지방 성지 **1박 2일** 일정과 **대중교통·순례버스** 접근 정보(차 없는 시니어). 오디오 가이드 나머지 98곳, 대표 사진 전 성지
- **지자체·교구 협업과 스토어 출시** — 시·도 랜딩 페이지로 지역 관광과 협업, Android/iOS 스토어 출시(Capacitor)